



ARQUITECTURA Y DISEÑO DE DESPLIEGUE II

INTRODUCCION A LOS PATRONES DE DISEÑO EN
DESPLIEGUE (ALTA DISPONIBILIDAD, ESCALABILIDAD
HORIZONTAL Y VERTICAL.DISEÑO PARA RECUPERACION
ANTE FALLOS)



Análisis Introductorio

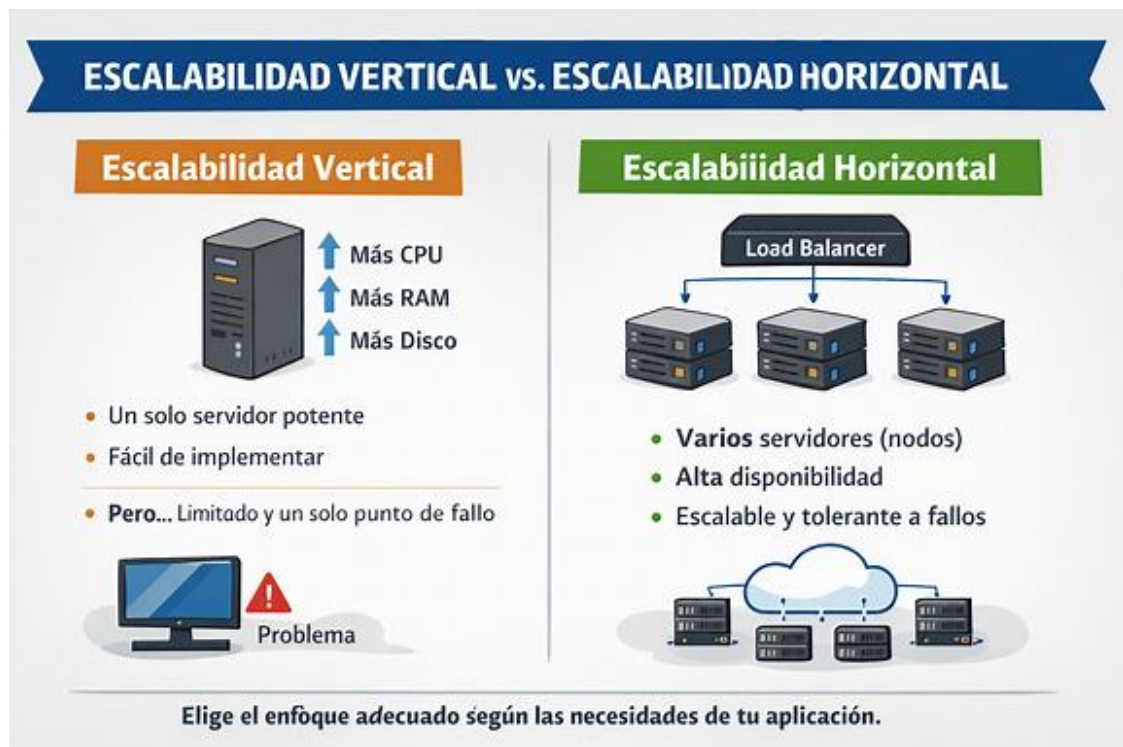
El tráfico de una aplicación acaba de aumentar un 300%, y los servidores se están parando. ¿Deberías añadir más máquinas o actualizar las que ya tienes?

Este dilema define el reto central del escalado en la infraestructura informática moderna. Cuando la demanda supera tu capacidad actual, nos enfrentamos a dos vías fundamentales: **el escalado horizontal** (añadir más servidores) o **el escalado vertical** (actualizar el hardware existente).

La elección que hagas determinará la arquitectura, el rendimiento y los costes de tu sistema en los próximos años. Ambos enfoques resuelven el mismo problema, pero mediante filosofías completamente distintas.

El escalado horizontal distribuye la carga entre varias máquinas, mientras que el escalado vertical concentra la potencia en menos sistemas más capaces.

La escalabilidad es una de las características más deseables en las aplicaciones y una de las principales preocupaciones para equipos de desarrollo y administración de servidores. Básicamente, se refiere a la capacidad de crecimiento de la aplicación para atender a un número cada vez mayor de solicitudes y usuarios con total normalidad y sin degradaciones de servicio.



Vertical = un solo servidor más potente (más CPU, RAM, disco).

Horizontal = varios servidores coordinados por un balanceador, con alta disponibilidad y tolerancia a fallos.

¿Qué es la escalabilidad vertical?

El escalado vertical, también conocido como «escalamiento ascendente» (scale up), es una estrategia para aumentar la capacidad de un sistema añadiendo más recursos a un único servidor

El escalado vertical tiene mucho que ver con el hardware del servidor de la aplicación. Se consigue de una manera muy sencilla: aumentando los recursos del servidor. Principalmente, en lo que respecta a la capacidad de procesamiento, memoria y almacenamiento. Este tipo de escalado es bastante sencillo de alcanzar, ya que únicamente requiere una intervención en el

hardware del equipo, aumentando los recursos o incluso cambiando completamente de servidor. Sin embargo, el beneficio que se puede llegar a obtener también es limitado.

Concentra la potencia en máquinas individuales. Mejoras las capacidades de un único servidor actualizando su CPU, RAM o capacidad de almacenamiento. Esto crea una arquitectura más centralizada en la que menos máquinas, más potentes, manejan toda la carga de trabajo.

El escalado vertical asigna recursos mediante actualizaciones directas del hardware. Por ejemplo, puedes duplicar la RAM de tu servidor de 32 GB a 64 GB, pasar de un procesador de 16 núcleos a uno de 32 núcleos,

¿Qué es la escalabilidad horizontal?

La escalabilidad horizontal se consigue aumentando el número de servidores que atienden una aplicación. Para ello, un grupo de distintos servidores se configura para atender las peticiones de manera conjunta (es lo que se denomina cluster) y la carga de trabajo se distribuye entre ellos a través de un balanceador. Este escalado es bastante más potente, pero sin embargo requiere una mayor configuración para poder realizarse,

La asignación de recursos en el escalado horizontal funciona como una orquesta sinfónica. Cada instrumento (servidor) desempeña su papel mientras un director de orquesta (equilibrador de carga) coordina el rendimiento. Los equilibradores de carga distribuyen las peticiones entrantes entre tu flota de servidores, garantizando que ninguna máquina se vea desbordada.

El escalado horizontal, o «escalamiento hacia fuera» (scale out), es una estrategia para aumentar la capacidad de un sistema añadiendo más servidores

¿Cómo mejorar la escalabilidad vertical y horizontal?

El cálculo del escalado de la aplicación debe comenzar en la etapa de desarrollo, atendiendo a los requerimientos. Es importante decidir de antemano qué se necesitará para conseguir un adecuado escalado y cómo se va a realizar. Se debe pensar en factores como el comportamiento del crecimiento de la aplicación y los límites de los recursos de infraestructura que podamos tener o asumir 10 económicamente. Estas decisiones seguramente condicionen el desarrollo y marquen la necesidad de arquitecturas específicas (microservicios,...), de modo que el software se adapte correctamente.

Generalmente, el escalado vertical es más que adecuado para la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, en ocasiones se espera un crecimiento elevado de los usuarios y, por tanto, una cantidad alta de solicitudes en un espacio corto de tiempo. En este caso, es posible que sea necesaria la planificación de una estrategia de escalado horizontal.

La clave del éxito reside en elegir la estrategia de escalabilidad horizontal y vertical que mejor se adapte a las necesidades cambiantes de tu aplicación, considerando siempre el equilibrio entre rendimiento, coste, complejidad y la tolerancia a fallos deseada. Muchas arquitecturas modernas incluso combinan ambas, utilizando el escalado vertical para componentes críticos (como una base de

datos maestra) y el escalado horizontal para los servicios que manejan la carga de usuario (como los servidores web).

La combinación de **escalabilidad vertical y horizontal** se da porque cada una resuelve un problema distinto, y juntas logran un sistema más robusto.

Características de la alta disponibilidad

Redundancia: hay varios servidores listos para responder.

Tolerancia a fallos: si un nodo se cae, otro toma su lugar.

Continuidad del servicio: los usuarios no perciben interrupciones.

Escalabilidad horizontal: es la estrategia que más favorece la alta disponibilidad, porque distribuye la carga entre múltiples nodos.

Tipo de escalabilidad	<u>Ventajas</u>	<u>Desventajas</u>
<u>Vertical</u> <u>(Scale Up)</u>	Fácil de implementar y configurar. - No requiere cambios en la arquitectura de la aplicación. - Puede ser más económico en fases iniciales. - Mejora inmediata del	Limitado por el hardware físico de un solo servidor. - Un único punto de fallo: si el servidor cae, todo el sistema se detiene. - No mejora la alta disponibilidad. - Costos crecientes a medida que

Tipo de escalabilidad	<u>Ventajas</u>	<u>Desventajas</u>
	rendimiento al aumentar recursos.	se llega al límite del hardware.
<u>Horizontal (Scale Out)</u>	- Escalado prácticamente ilimitado añadiendo más nodos. - Alta disponibilidad y tolerancia a fallos. - Balanceo de carga eficiente entre servidores. - Más rentable a largo plazo en sistemas de gran escala.	- Mayor complejidad de configuración y gestión. - Requiere que la aplicación esté diseñada para soportar distribución. - Inversión inicial más alta (varios servidores, balanceadores). - Necesidad de estrategias de replicación y sincronización de datos.

Ejercicio de análisis:

“Decisiones de escalabilidad en contextos reales”

Consigna

Lee el siguiente escenario y responde las preguntas analizando qué tipo de escalabilidad conviene aplicar y por qué.

Escenario

Una aplicación educativa en línea creada por una escuela secundaria comienza a recibir tres veces más usuarios de lo habitual. Los docentes suben videos y materiales, y los estudiantes acceden simultáneamente desde distintos dispositivos. El servidor actual empieza a mostrar lentitud y caídas frecuentes. El equipo técnico dispone de un presupuesto limitado y necesita una solución rápida para mantener el servicio activo sin perder datos ni interrumpir las clases.

Preguntas para el análisis:

1. Identificar el problema: ¿Qué tipo de dificultad técnica se presenta?
2. Evaluar alternativas: ¿Qué ventajas y desventajas tendría aplicar escalabilidad vertical frente a horizontal en este caso?
3. Justificar la elección: ¿Cuál estrategia sería más adecuada considerando el contexto educativo y el presupuesto y el tiempo ?
4. Proponer herramientas: ¿Qué herramientas o servicios podrían implementarse (por ejemplo, ¿Load Balancer?

5. Reflexión final: ¿Cómo se relaciona esta decisión con los patrones de diseño en despliegue y la alta disponibilidad?

Bibliografía

<https://www.datacamp.com/es/blog/horizontal-vs-vertical-scaling>

<https://www.arsys.es/blog/escalado-horizontal-vs-vertical>